Universidade Tecnológica Nova Aurora

Introdução ao Projeto:

A **Universidade Tecnológica Nova Aurora (UTNA)** é uma instituição fictícia criada com o objetivo de representar um ambiente acadêmico moderno e estruturado, no qual a tecnologia desempenha papel essencial na gestão administrativa e acadêmica. Dentro desse contexto, o presente projeto tem como finalidade o desenvolvimento de um banco de dados robusto, capaz de armazenar, organizar e gerenciar informações relevantes de alunos e funcionários.

O sistema proposto contempla diversas tabelas responsáveis por armazenar dados como benefícios concedidos aos alunos e colaboradores, folha de pagamento dos funcionários, dados bancários, registros de ocorrências disciplinares e administrativas, entre outras informações essenciais para o funcionamento eficiente da instituição. A organização adequada desses dados é fundamental para garantir integridade, segurança e facilidade de acesso às informações.

Tipo de Instituição Educacional:

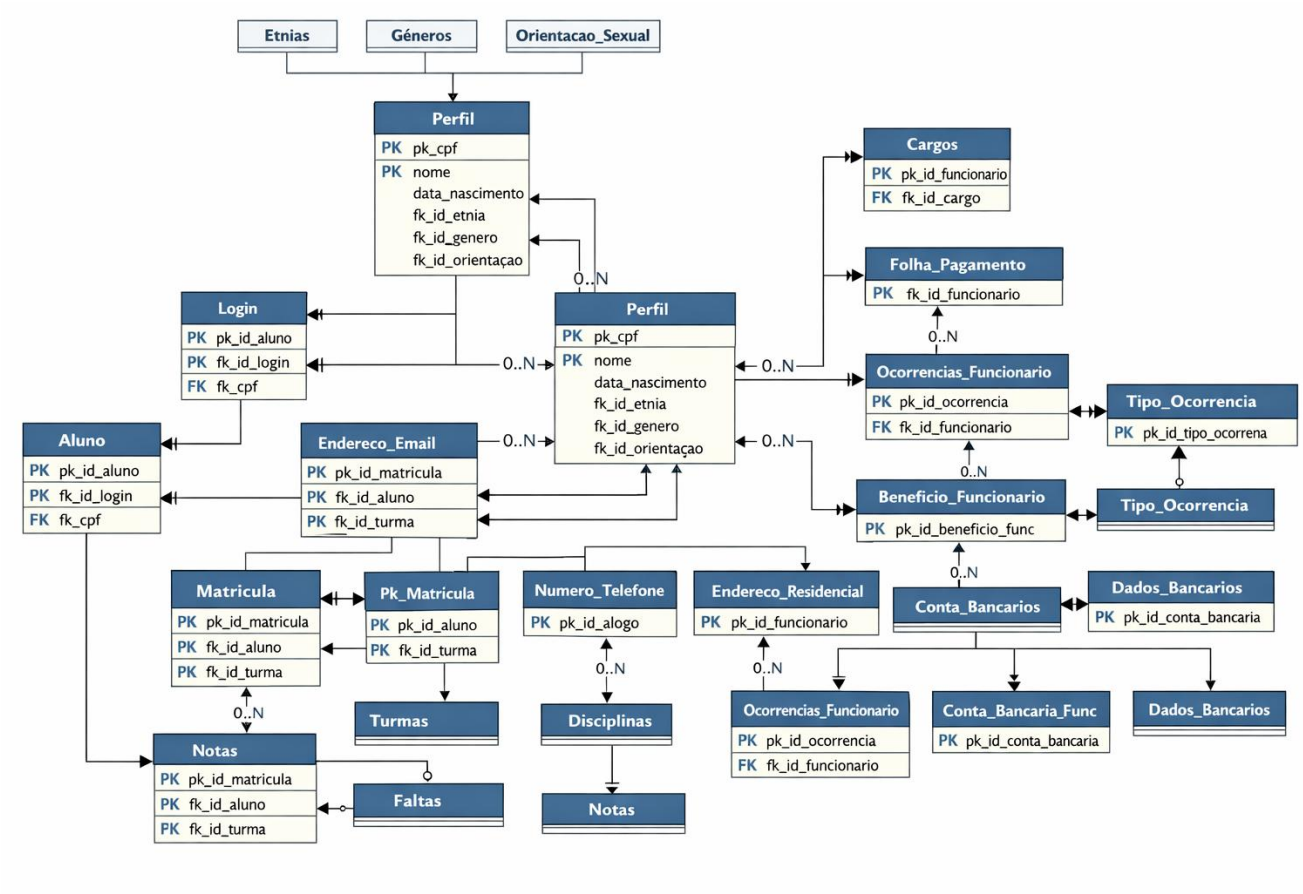
A instituição fictícia é uma **universidade**, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, como tecnologia, engenharia, administração e ciências sociais.

Natureza da Organização:

A Universidade Tecnológica Nova Aurora (UTNA) é uma instituição **privada**, fundada por um grupo de investidores e educadores com o objetivo de promover ensino superior de qualidade aliado à inovação tecnológica.

Apesar de ser privada, a universidade mantém parcerias com organizações não governamentais (ONGs) e programas sociais, oferecendo bolsas de estudo e benefícios a alunos de baixa renda. Além disso, investe constantemente em infraestrutura digital e capacitação profissional, buscando se destacar como um centro de excelência em ensino e pesquisa.

DER Completo :



Regras do negócio:

O banco de dados está dividido em 4 grandes eixos:

1.Módulo de Perfil e Acesso: Centralização de identidade (CPF), contatos e credenciais exclusivas de login.

2.Módulo Acadêmico: Gestão do fluxo do aluno, englobando cursos, turmas, matrículas, notas e faltas.

3.Módulo de Recursos Humanos: Gestão de funcionários, professores, alocação de turmas, folha de pagamento, benefícios e ocorrências.

4.Módulo Financeiro: Controle de contratos educacionais e gestão de mensalidades estudantis.

Visão para BI e Inteligência Artificial

Pensando no futuro da instituição, este banco de dados foi modelado com foco em análise de dados (BI) e Inteligência Artificial. A estruturação permite o cruzamento de informações para decisões preventivas, tais como:

Previsão de Evasão: Cruzamento do CEP do aluno com o registro de faltas e notas para gerar alertas automáticos de risco.

Análise de Inadimplência: Histórico de status de pagamento nas mensalidades para prever fluxo de caixa e renegociações antecipadas.

Otimização Docente: Cruzamento da alocação de professores com o desempenho das turmas para melhorar a montagem da nota.

Mapeamento de Diversidade: Organização de dados sensíveis (etnia, gênero, deficiências) para relatórios rápidos do MEC e políticas de acessibilidade.

Link do repositório do github: https://github.com/samuelsx23/Scholar-Flow

(Dicionário de dados, script e diagrama no github)